

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-10 祛痘凝胶实战配方设计 壬二酸 + 壬二酰二甘氨酸钾 + PCA 锌 + 烟酰胺 + 皮傲宁 + 季铵盐-73 + 红没药醇 + 神经酰胺 -- 「实战配方阶段」第③篇（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 本篇祛痘③）。把 08-07 痤疮与油性皮肤机理（四连锁因素=皮脂分泌+毛囊角化+痤疮丙酸杆菌+炎症->五位一体配方）+ 07-23 烟酰胺 + 07-25 AHA（乳酸）+ 07-26 泛醇 + 07-31 屏障 + 08-05 舒缓 + 08-03 法规（祛痘=特殊化妆品须注册+人体功效）全部装进 3 套真实可生产的祛痘凝胶/精华液/修护乳。

祛痘凝胶实战配方设计 壬二酸 + 壬二酰二甘氨酸钾 + PCA 锌 + 烟酰胺 + 皮傲宁 + 季铵盐-73 + 红没药醇 + 神经酰胺 -- 「实战配方阶段」第③篇（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 本篇祛痘③）。把 08-07 痤疮与油性皮肤机理（四连锁因素=皮脂分泌+毛囊角化+痤疮丙酸杆菌+炎症->五位一体配方）+ 07-23 烟酰胺 + 07-25 AHA（乳酸）+ 07-26 泛醇 + 07-31 屏障 + 08-05 舒缓 + 08-03 法规（祛痘=特殊化妆品须注册+人体功效）全部装进 3 套真实可生产的祛痘凝胶/精华液/修护乳。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

- 五位一体必做（08-07）：①控油（抑5alpha--还原酶）+ ②疏通（酸类解角栓）+ ③抑菌（壬二酸+皮傲宁+季铵盐-73）+ ④抗炎（红没药醇+甘草酸盐）+ ⑤屏障（神经酰胺+泛醇+角鲨烷）。单一靶点无效 -- 痤疮四连锁因素须多通路配方。
- 壬二酸三效合一（来源[1][3][6]）：溶解微粉刺 + 调节毛囊角化 + 抑角蛋白 + 减少油脂 + 抑菌（厌氧菌+需氧菌+痤疮丙酸杆菌三杀）+ 抗炎 + 美白（一酸五用）。配方启示：壬二酸=油痘肌核心，5%入门->15-20%高阶须走医疗指导。
- "教科书级"配方架构（企鹅号 2026-04-23）[5]：5% 烟酰胺 + 锌-PCA + 补骨脂酚（植物视黄醇）+ 南瓜籽油提取物（微脂囊技术渗透皮脂腺基底）+ 壬二酸 + 传明酸-> 皮脂腺靶向调控抑5alpha--还原酶。配方启示：控油三剑客=PCA锌+壬二酸+烟酰胺；微脂囊技术提高壬二酸+补骨脂酚靶向渗透。
- 3 套成品配方速览：
 - A 油痘肌祛痘凝胶 pH 4.5-5.0（卡波姆 940 + 氨甲基丙醇中和凝胶[10][11]）：壬二酸 5% + 壬二酰二甘氨酸钾 2% + PCA 锌 1% + 烟酰胺 4% + 皮傲宁 0.3% + 季铵盐-73 0.1% + 乳酸 2% + 神经酰胺 + 泛醇 + 积雪草 + 红没药醇 + 甘草酸二钾 + 螯合植酸钠（避EDTA！）+ 多元醇防腐；
 - B 高浓度抑菌祛痘精华 pH 5.0（壬二酸爬坡至 10%）：壬二酸 10% + 壬二酰二甘氨酸钾 2% + 皮傲宁 0.5% + 季铵盐-73 0.2% + 烟酰胺 2% + 神经酰胺 + 泛醇 5% + 积雪草 + 红没药醇 + 甘草酸二钾 + 螯合植酸钠 + 充氮避光；
 - C 油敏痘肌修护乳 pH 5.0-5.5（O/W 乳液，屏障优先）：壬二酸 2% 低剂量 + 壬二酰二甘氨酸钾 3% + PCA 锌 0.5% + 烟酰胺 2% + 神经酰胺 + 泛醇 5% + 角鲨烷 3% + 积雪草 + 红没药醇 + SymSitive + 糖脂乳化剂。
- △ 壬二酸专属工艺避坑清单（08-07）：
 - 壬二酸+EDTA 禁忌 -- 络合形成不溶物，影响稳定+生物利用度->改植酸钠或酸式焦磷酸二氢二钠；
 - 壬二酸+BPO 禁忌 -- BPO 强氧化剂降解壬二酸->分时/分罐；
 - 壬二酸+酸（BPO+AHA/BHA+壬二酸）三者同用->屏障崩溃；
 - 壬二酸+pH>6->壬二酸活性下降->pH 4.5-5.5；
 - 壬二酸+铁/铜离子->络合变色->充氮+螯合+不透明瓶。
- 凝胶剂型工艺核心（来源[10][11]专利）：
 - 卡波姆 940（0.5-1.0%）+ 氨甲基丙醇（AMP）中和（边搅边加）形成透明凝胶骨架；
 - 黏度（Brookfield RV 20000-50000 cP）；
 - 防腐：皮傲宁本身抑菌可减防腐剂用量；多元醇+对羟基苯乙酮路线。
- 10 条工艺铁律：

- 温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 后段加（壬二酸/皮傲宁/季铵盐-73/烟酰胺）；
- 充氮+避光（壬二酸/皮傲宁/季铵盐-73）；
- pH 凝胶 4.5-5.0 / 精华 5.0+/-0.2 / 修护乳 5.0-5.5；
- 加料顺序：水 75°C ->卡波姆 50°C +AMP 中和->舒缓 40°C ->娇贵活性 30°C ->防腐 35°C ；
- 螯合剂避 EDTA（壬二酸禁忌）改植酸钠 0.05-0.1%；
- 预溶：壬二酸微晶+PPG-15硬脂醇醚/丙二醇加热助溶+超声高剪切；皮傲宁预溶丙二醇；季铵盐-73 预溶丙二醇/乙醇；
- 0.22 μm 终端过滤（壬二酸微晶高剪切分散后）；
- 防腐：1,2-己二醇 1%+对羟基苯乙酮 0.5%；避 MIT/CMIT/甲醛释放体；
- 包材：真空泵/不透明管/铝箔袋；
- 配方精简 ≤ 15 种。

8. 稳定性和功效：

- 稳定性： $40^{\circ}\text{C}/75\%\text{RH}$ 4 周 + 冻融 + 光照 + 离心 3000rpm 30 min + 防腐挑战；监测壬二酸+烟酰胺 HPLC $\geq 95\%$ ；凝胶黏度 20000-50000 cP；
- 功效评价（08-02 + 08-07）：人体 ≥ 30 人/半脸 28-56 天
D0/D14/D28/D56；临床医生计数（炎性/非炎性/粉刺/脓疱/囊肿）+ IGA/CGI 严重度评分 + VISIA 红色区+紫质（卟啉）+ Sebumeter SM815 皮脂 + Primos 毛孔 + 自评；双臂对照防晒配套；体外痤疮丙酸杆菌 MIC（皮傲宁 MIC 极低）+ 5 α -还原酶抑制 + TEWL；
- 法规：祛痘=特殊化妆品属第10条须人体功效（08-03）；"控油/减少油光/细致毛孔"普通品可用（第9条）；禁"医学/治疗"医疗词；白天必须防晒（UV 加重 PIH+痤疮炎症）。

9. 重要提醒：凝胶剂型专利[12]中含红霉素+氯霉素+雌二醇属处方药，禁入化妆品 --

不可照搬，仅参考卡波姆+三乙醇胺中和工艺。壬二酸+BPO+酸三者同用=屏障崩溃，分时/分罐。

10. 配方决策树：

- 油性耐受痘肌（毛孔粗+油光+粉刺）-> A 凝胶 pH 4.5-5.0
- 重度炎症红肿痘/囊肿-> B 高浓度精华 pH 5.0
- 油敏痘肌（屏障受损+长痘）-> C 修护乳 pH 5.0-5.5
- 闭口粉刺-> A 凝胶 + 局部水杨酸点涂（壬二酸+水杨酸协同）
- 玫瑰痤疮-> C 修护乳 + 0.05% SymSitive + 物理防晒（避 A 醇/酸/BPO）
- 痘印 PIH-> A/B + 烟酰胺 5% + 传明酸 + 防晒

信息来源

- [1] 医联媒体 壬二酸凝胶可以祛痘吗（壬二酸三效：溶解微粉刺+调节毛囊角化+抑角蛋白+减少油脂，2023-12-21）<https://www.yilianmeiti.com/article/401838.html>
- [2] 医联媒体 壬二酸凝胶可以治疗痤疮吗（壬二酸+十六醇+单硬脂酸甘油酯+白色凡士林基质，2022-11-17）<https://www.yilianmeiti.com/article/406519.html>
- [3] 有来医生 壬二酸祛痘凝胶的功效（壬二酸+甘油+透明质酸；抑厌氧菌+需氧菌+痤疮丙酸杆菌三杀，2023-10-31）<https://www.youlai.cn/sjingbian/article/797284gM0zP.html>
- [4] 博禾医生
壬二酸凝胶去痘痘有用吗（2025-12-01）<https://www.bohe.cn/article/view/ynvv6nhiki7rrt6.html>
- [5] 企鹅号 2026 祛痘去痘印产品测评 壬二酸传明酸配方（"教科书级"配方：5%烟酰胺+锌-PCA+补骨脂酚+南瓜籽油提取物（微脂囊渗透皮脂腺基底）+壬二酸+传明酸，2026-04-23）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_65469e9d9ee42652

- [6] 搜狐 壬二酸 - 祛痘嫩肤又美白（壬二酸消痘三管齐下：抑菌+控油+抗炎，2024-05-30）https://www.sohu.com/a/782619498_691023
- [7] 什么值得买 被低估的成分：油痘皮亲妈壬二酸（壬二酸 vs A酸/果酸/水杨酸功效对比，2020-05-13）<https://post.smzdm.com/p/aekev46m/>
- [8] 新浪微博 资深油痘肌对于壬二酸早已耳熟（壬二酸临床反馈，2022-03-22）<https://www.weibo.com/3581969684/LkVdWgcke>
- [9] xjishu 一种控油祛痘凝胶的制作方法（专利：桑叶+薄荷+浮萍+葛根+木贼+库拉索芦荟+人参根+尿囊素；EDTA二钠0.1-1%；卡波姆0.02-10%；pH调节剂0.02-5%；2026-07-30）<http://www.xjishu.com/zhuanli/05/201710914096.html>
- [10] 技高网 一种祛痘凝胶及其制备方法（专利：卡波姆940 0.25-1% + 丁二醇1-3% + 甘油1-3% + PCA钠0.5-1% + 无患子花水提3.13-50% + 氮甲基丙醇0.25-1%，2024-06-21）https://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_41750654.aspx
- [11] xjishu 一种祛痘凝胶及其制备方法与流程（专利：苦参20-25份+野菊花16-20份+金银花46-50份+地榆46-50份+卡波姆35-45份，2026-07-18）<http://www.xjishu.com/zhuanli/05/201711013772.html>
- [12] 豆丁 凝胶剂处方（含红霉素+氯霉素+苦参总碱+雌二醇+卡波姆+三乙醇胺 - - 红霉素/氯霉素/雌二醇为处方药禁入化妆品，2022-05-28）<https://www.docin.com/p-3335646604.html>
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) 壬二酸/BPO/水杨酸/皮傲宁/季铵盐-73/AHA 限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》 壬二酸/壬二酰二甘氨酸钾/PCA锌/皮傲宁/季铵盐-73 精确列名与最高添加限值；《化妆品功效宣称评价规范》第10条（祛痘=特殊化妆品须注册+人体功效）；《化妆品监督管理条例》处方药禁入化妆品。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"痤疮四因素"升级为"3套完整可生产配方 + 壬二酸专属避坑清单 + 凝胶剂工艺骨架 + 五位一体决策树"，含 INCI、%w/w、pH、加料顺序、稳定性、功效评价、法规特殊化妆品路径、壬二酸+EDTA/BPO/酸三重禁忌。
- 实战配方阶段③：与 08-08 抗衰① / 08-09 美白② 形成"早间美白晚间抗衰+日间控油抑菌+局部凝胶点涂"的全场景配方参考。
- 桥接既有资产：08-07 痤疮/07-23 烟酰胺/07-25 AHA/07-26 泛醇/07-31 屏障/08-05 舒缓/08-03 法规/08-02 评价 - - 全部装入配方。
- 重要纠正：豆丁 凝胶剂处方[12] 含红霉素+氯霉素+雌二醇为处方药禁入化妆品，不可照搬，仅参考卡波姆+三乙醇胺中和工艺。

下一步方向

- 实战配方阶段④：敏感肌修护霜实战配方（神经酰胺 3:1:1 + 角鲨烷 + 泛醇 + 积雪草 + 红没药醇 + 4-叔丁基环己醇 + SymSitive + 物理防晒理念，对接 07-31 + 08-05）。
- 待核实：《已使用化妆品原料目录(2021)》 壬二酸/壬二酰二甘氨酸钾/PCA锌/皮傲宁/季铵盐-73 精确列名与最高添加限值；《规范》 壬二酸/BPO/水杨酸 限值原文；壬二酸化妆品可爬坡浓度上限；NMPA《稳定性评价》原文。
- 知识缺口剩余：消费者趋势与热门宣称的科学支撑。

关联

- 当日笔记：祛痘凝胶-实战配方设计-壬二酸-壬二酰二甘氨酸钾-PCA锌-烟酰胺-皮傲宁-季铵盐-73-红没药醇-神经酰胺
- 桥接：痤疮与油性皮肤机理-毛囊角化-皮脂氧化-痤疮丙酸杆菌-控油祛痘成分配方、色素沉着与美白机理-黑色素合成-美白成分配方（PIH 痘印）、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、功效评价方法-仪器-人体试验-法规、化妆品法规-宣称合规-INCI-备案体系、乳化体系与稳定性-H

LB-破乳-均质-增稠流变、递送系统-脂质体-纳米乳-纳米液晶-微囊、烟酰胺-Niacinamide、AHA-BHA-果酸-水杨酸-配方与合规、美白淡斑精华-实战配方设计-377-烟酰胺-壬二酸-传明酸-VC衍生物-谷胱甘肽-修护、抗衰精华-实战配方设计-CEF-玻色因-胜肽-烟酰胺-视黄醇HPR-修护

- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）